

JURADO ASIGNADO:

Presidente: Dr...

Vocal: Dra....

Secretario: Dr....

Suplente: Dra....

Suplente: Dr....

DIRECTORA DE TESIS:

---

**Dra. Helena M. Gómez Adorno**





Esta obra está bajo una Licencia **Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional** (CC BY-NC-ND 4.0).

Usted es libre de compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, bajo los siguientes términos: debe otorgar el crédito correspondiente al autor, no puede utilizar el material con fines comerciales y, si transforma o crea a partir del material, no puede distribuir el material modificado.

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Legislación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Para ver una copia de esta licencia, visite

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es>

© Jorge Esteban Mendoza Ortiz

Ciudad de México, 2026.

Dedicatorias....

# Agradecimientos

“Un individuo solo, sólo no puede  
transcender.”

---

*Carlos Salinas de Gortari*

*Ciudad Universitaria, 2026*



# Índice general

|                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Índice general                                                                   | VII      |
| Índice de figuras                                                                | IX       |
| Índice de tablas                                                                 | XI       |
| Resumen                                                                          | XII      |
| Summary                                                                          | XIII     |
| <b>1. Introducción</b>                                                           | <b>1</b> |
| 1.1. Motivación . . . . .                                                        | 1        |
| 1.2. Objetivos . . . . .                                                         | 1        |
| 1.3. Hipótesis . . . . .                                                         | 1        |
| 1.4. Preguntas de investigación . . . . .                                        | 1        |
| 1.5. Contribución . . . . .                                                      | 2        |
| 1.6. Organización de la tesis . . . . .                                          | 2        |
| <b>2. Marco Teórico</b>                                                          | <b>3</b> |
| 2.1. Fundamentos de recuperación de información . . . . .                        | 3        |
| 2.2. Modelos de recuperación . . . . .                                           | 3        |
| 2.2.1. Modelos léxicos . . . . .                                                 | 3        |
| 2.2.2. Modelos semánticos . . . . .                                              | 3        |
| 2.2.2.1. <i>Dual-encoders</i> . . . . .                                          | 3        |
| 2.2.2.2. <i>Sparse-encoders</i> . . . . .                                        | 3        |
| 2.2.2.3. <i>Cross-encoders</i> . . . . .                                         | 3        |
| 2.2.2.4. Modelos de interacción tardía . . . . .                                 | 3        |
| 2.3. Fundamentos de la fusión de rangos . . . . .                                | 3        |
| 2.4. Evaluación en recuperación de información . . . . .                         | 3        |
| 2.5. Estructuras de <i>benchmarks</i> para recuperación de información . . . . . | 3        |
| 2.6. Resumen . . . . .                                                           | 3        |
| <b>3. Estado del arte</b>                                                        | <b>5</b> |
| 3.1. Sección 1 . . . . .                                                         | 5        |
| 3.1.1. Sub-Sección 1 . . . . .                                                   | 5        |
| 3.2. Resumen . . . . .                                                           | 5        |

---

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>4. Metodología propuesta</b>           | <b>7</b>  |
| 4.1. Sección 1 . . . . .                  | 7         |
| 4.1.1. Sub-Sección 1 . . . . .            | 7         |
| 4.2. Resumen . . . . .                    | 7         |
| <b>5. Resultados experimentales</b>       | <b>9</b>  |
| 5.1. Sección 1 . . . . .                  | 9         |
| 5.1.1. Sub-Sección 1 . . . . .            | 9         |
| 5.2. Resumen . . . . .                    | 9         |
| <b>6. Conclusiones y trabajo futuro</b>   | <b>11</b> |
| 6.1. Conclusiones finales . . . . .       | 11        |
| 6.2. Contribuciones del trabajo . . . . . | 11        |
| 6.3. Trabajo futuro . . . . .             | 11        |



# Índice de figuras



# Índice de tablas

---

# Evaluación de estrategias de fusión de rangos —*rank fusion*— en la recuperación de información en español: un análisis sobre el conjunto de datos MessIRve

Tesis de Licenciatura

**Jorge Esteban Mendoza Ortiz**

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas  
Universidad Nacional Autónoma de México

## Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum viverra porta diam, quis placerat leo blandit sit amet. Nam enim sem, pellentesque vel mi quis, condimentum mattis lectus. Cras in sapien suscipit, ullamcorper turpis eget, venenatis quam. Maecenas non ipsum auctor nisi venenatis volutpat sit amet at lorem. Donec at dignissim eros, vitae maximus mauris. Nullam et orci mattis, volutpat nisi nec, condimentum leo. Morbi scelerisque tristique imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque interdum dolor non aliquet rutrum. Duis congue mauris ut urna rutrum, in vulputate metus volutpat. Phasellus dui dui, laoreet nec purus eu, auctor feugiat libero. Aliquam placerat tellus lacinia, pulvinar lorem ac, faucibus justo. Morbi interdum odio ligula, sed mattis nisi pulvinar nec. Aenean dapibus imperdiet nulla placerat tristique. Maecenas consectetur dui a nibh ullamcorper sollicitudin. Integer vestibulum ante quis metus vestibulum, sollicitudin auctor est blandit. Morbi bibendum ultricies dignissim. Maecenas sodales risus ut purus congue blandit. Proin pretium augue et dignissim vulputate.

Morbi nulla nunc, feugiat fermentum nisl vitae, sollicitudin tincidunt leo. Duis bibendum ipsum justo, lacinia sodales lorem rutrum et. In mattis varius tortor, id placerat erat imperdiet a. Curabitur convallis dui non posuere facilisis. Aenean varius mauris eu semper viverra. Nulla semper eget sem at malesuada. Integer porta varius ligula non egestas. Donec dignissim quam sit amet felis tincidunt, vel scelerisque elit placerat. Integer ornare felis et sem euismod suscipit. Curabitur a nisi ac metus ultricies laoreet in at nunc. Maecenas auctor libero sit amet rutrum consectetur. Pellentesque sit amet accumsan metus, venenatis vulputate erat. Cras egestas vel turpis vitae dapibus.

---

**Title**  
MSc Thesis

**Nombre Alumno**  
Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación  
Universidad Nacional Autónoma de México

**Summary**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum viverra porta diam, quis placerat leo blandit sit amet. Nam enim sem, pellentesque vel mi quis, condimentum mattis lectus. Cras in sapien suscipit, ullamcorper turpis eget, venenatis quam. Maecenas non ipsum auctor nisi venenatis volutpat sit amet at lorem. Donec at dignissim eros, vitae maximus mauris. Nullam et orci mattis, volutpat nisi nec, condimentum leo. Morbi scelerisque tristique imperdiet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque interdum dolor non aliquet rutrum. Duis congue mauris ut urna rutrum, in vulputate metus volutpat. Phasellus dui dui, laoreet nec purus eu, auctor feugiat libero. Aliquam placerat tellus lacinia, pulvinar lorem ac, faucibus justo. Morbi interdum odio ligula, sed mattis nisi pulvinar nec. Aenean dapibus imperdiet nulla placerat tristique. Maecenas consectetur dui a nibh ullamcorper sollicitudin. Integer vestibulum ante quis metus vestibulum, sollicitudin auctor est blandit. Morbi bibendum ultricies dignissim. Maecenas sodales risus ut purus congue blandit. Proin pretium augue et dignissim vulputate.

Morbi nulla nunc, feugiat fermentum nisl vitae, sollicitudin tincidunt leo. Duis bibendum ipsum justo, lacinia sodales lorem rutrum et. In mattis varius tortor, id placerat erat imperdiet a. Curabitur convallis dui non posuere facilisis. Aenean varius mauris eu semper viverra. Nulla semper eget sem at malesuada. Integer porta varius ligula non egestas. Donec dignissim quam sit amet felis tincidunt, vel scelerisque elit placerat. Integer ornare felis et sem euismod suscipit. Curabitur a nisi ac metus ultricies laoreet in at nunc. Maecenas auctor libero sit amet rutrum consectetur. Pellentesque sit amet accumsan metus, venenatis vulputate erat. Cras egestas vel turpis vitae dapibus.



# Capítulo 1

## Introducción

“Frase opcional”

---

*Autor*

Aquí va texto introductorio...

### 1.1. Motivación

Escribir que motivó el trabajo de investigación....

### 1.2. Objetivos

El objetivo general de este trabajo consiste en:

Desarrollar ....

Los objetivos particulares consisten en:

- Objetivo 1
- Objetivo 2

### 1.3. Hipótesis

Hipotesis...

### 1.4. Preguntas de investigación

Las preguntas de investigación surgen en este trabajo son:

1. ¿Qué ....?
2. ¿Qué ....?

## **1.5. Contribución**

Las contribuciones de este trabajo son:

1. Contribucion 1
2. Contribucion 1

## **1.6. Organización de la tesis**

A continuación se describen los capítulos que componen esta tesis:....



## Capítulo 2

# Marco Teórico

En este capítulo se describen conceptos y términos que se utilizarán en el desarrollo de esta tesis.....

### 2.1. Fundamentos de recuperación de información

### 2.2. Modelos de recuperación

#### 2.2.1. Modelos léxicos

#### 2.2.2. Modelos semánticos

##### 2.2.2.1. *Dual-encoders*

##### 2.2.2.2. *Sparse-encoders*

##### 2.2.2.3. *Cross-encoders*

##### 2.2.2.4. Modelos de interacción tardía

### 2.3. Fundamentos de la fusión de rangos

### 2.4. Evaluación en recuperación de información

### 2.5. Estructuras de *benchmarks* para recuperación de información

### 2.6. Resumen

En este capítulo se expusieron la terminología y conceptos relacionados con ....



## Capítulo 3

# Estado del arte

“Frase”

---

*Autor*

En este capítulo se presenta un panorama global del estado del arte en el área de ....

### 3.1. Sección 1

#### 3.1.1. Sub-Sección 1

### 3.2. Resumen

En esta capítulo se resumen las técnicas y métodos que han sido desarrollados hasta el momento para ....



## Capítulo 4

# Metodología propuesta

“Frase”

---

*Autor*

En este capítulo se describe el marco metodológico de este trabajo de tesis....

### 4.1. Sección 1

#### 4.1.1. Sub-Sección 1

### 4.2. Resumen

En este capítulo se describió la metodología propuesta para .....



## Capítulo 5

# Resultados experimentales

“Frase”

---

*Autor*

En este capítulo se mostrarán y discutirán los resultados obtenidos en .....

### 5.1. Sección 1

#### 5.1.1. Sub-Sección 1

### 5.2. Resumen

A partir de los resultados presentados en éste capítulo podemos resumir que nuestra metodología .....





## Capítulo 6

# Conclusiones y trabajo futuro

“Frase”

---

*Autor*

En éste capítulo se presentan las conclusiones finales del presente trabajo de tesis...

### 6.1. Conclusiones finales

A partir de los resultados obtenidos, podemos contestar las preguntas de investigación que se plantearon al inicio de este trabajo de tesis. A continuación respondemos brevemente dichas preguntas:

1. ¿Qué ....?
2. ¿....?
3. ¿Qué ....?

### 6.2. Contribuciones del trabajo

1. ....

### 6.3. Trabajo futuro

